2025二模上海模考 · 集合与逻辑 · 教师版（未审定预览）

集合运算与区间端点

嘉定 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{x|-1<x\leq 3\}$，集合 $B=\{x|1\leq x<4\}$，则 $A\cap B=$

考点：集合交集。
难度依据：集合交集；直接调用定义或基本公式，运算路径短

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】$\{x\mid 1\leq x\leq 3\}$.

【解析】

A ∩ B = {x |1 ⩽ x ⩽ 3}.

故答案为：$\{x\mid 1\leq x\leq 3\}$.

宝山 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{1,2\},B=\{2,4\}$，则A ∪ B =

考点：集合并集。
难度依据：有限集合并集；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【解析】

由并集的定义求解.

集合A = {1, 2}, B = {2, 4}，则A ∪ B = {1, 2, 4}.

崇明 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知全集U = R，集合 $A=\{1,2,4\},B=\{2,4,5\}$，则 $A\cap \complement_U B=$

考点：集合交补运算。
难度依据：补集与交集；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】{1}

【解析】

由集合运算求出 $\complement_U B$, ，然后得到 $A\cap \complement_U B$

$$\mathbb{C}_U B=(-\infty,2)\cup(2,4)\cup(4,5)\cup(5,+\infty),\therefore A\cap\mathbb{C}_U B=\{1\},$$

故答案为：{1}

徐汇 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知全集 $U=\{x||x-1|\leq 2, x\in \mathbf{R}\}$ ，A = [1, 3]，则A =

考点：全集与区间补集。
难度依据：绝对值不等式与集合补集；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：题干所求补集符号丢失，底稿显示A=，须核原卷。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干所求补集符号丢失，底稿显示A=，须核原卷。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】[−1, 1).

【解析】

先求解绝对值不等式解得集合U，再根据补运算求解即可.

$U=\{x||x-1|\leq 2, x\in \mathbf{R}\}=\{x|-1\leq x\leq 3\}$, $\mathbb{X}A=[1,3]$ ，故 $\overline{A}=[-1,1)$

故答案为：[−1, 1).

杨浦 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合A = {1, 2, 3, 4}， $B=\{x\mid 1<x<4\}$ ，则A ∩ B=

考点：集合交集。
难度依据：有限集合与区间交集；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【解析】

【分析】由交集的运算可得

【详解】因为集合 A中大于1且小于4的数只有 2, 3，所以 $A\cap B=\{2,3\}$ ．故答案为：{2, 3}

松江 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合A = {−1, 0, 1, 2}, $B=\{x\mid y=\log_2 x\}$ ，则A ∩ B = .

考点：对数定义域与交集。
难度依据：集合交集与对数定义域；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】{1, 2}.

【解析】

化简集合B，根据交集运算求解.

集合B是函数 $[y=\log_2]$ x的定义域，对数函数中真数大于0，所以 $B=\{x\mid x>0\}$ }

又 $A=\{-1,0,1,2\}$ ，所以 $A\cap B=\{1,2\}$

故答案为：{1, 2}.

浦东 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $P=\{-1,1,3,5,7\}$，集合 $Q=\{x||x-3|>3\}$，全集为R，则 $P\cap\overline{Q}=(\quad)$

A. $\{-1,1\}$

B. $\{-1,7\}$

C. $\{1,3,5,7\}$

D. $\{1,3,5\}$

考点：补集交集与绝对值不等式。
难度依据：集合补集交集与绝对值；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】D

【解析】

由绝对值不等式确定结合Q，再由集合得交集、补集运算即可求解.

$Q=\{x||x-3|>3\}$，可得 $\overline{Q}=\{x||x-3|\leq 3\}$

可得：$\overline{Q}=\{x||x-3|\leq 3\}=\{x|0\leq x\leq 6\}$，

所以 $P\cap\overline{Q}=\{1,3,5\}$，

故选：D

虹口 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知全集U = {1, 2, 3, 4}，A = {1, 2}，则A =

考点：集合补集。
难度依据：全集中的补集；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：所求补集符号丢失，题干显示A=而非补集。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：所求补集符号丢失，题干显示A=而非补集。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】{3, 4}.

【解析】

根据补集的定义直接求解.

由题全集 $U=\{1,2,3,4\}$，A = {1, 2}，所 $\mathcal{V}\overline{A}=\{3,4\}$

故答案为：{3, 4}.

金山 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{x \mid x^2-5x+6=0\}, B=\{2,4,6\}$ ，则A ∩ B =

考点：二次方程根与交集。
难度依据：方程根集与交集；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】{2}.

【解析】

根据交集的定义求解即可.

因为 $A=\left\{x \mid x^2-5x+6=0\right\}=\{2,3\}$

所以A ∩ B = {2}.

故答案为：{2}.

长宁 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合A = (−2, 1), B = (0, 3]，则A ∩ B =

考点：区间交集。
难度依据：区间交集；直接调用定义或基本公式，路径短

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【答案】(0,1)

【解析】

根据交集的定义可求A∩B.

由交集的定义可得 $A \cap B=(0,1)$

故答案为：(0,1)

闵行 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设全集U = {−1, 0, 1, 2}，若集合A = {0, 2}，则A =

考点：有限全集补集。
难度依据：有限全集补集；直接调用定义或基本公式，路径短

核查说明：求补集的横线标识丢失，题面误写求A。；已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：求补集的横线标识丢失，题面误写求A。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】{−1, 1}.

【解析】

结合题意，由补集的运算直接求出即可.

由题意可得A = {−1,1}. ⁻

故答案为：$\{-1,1\}$.

青浦 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{x \mid 2x \leq 1\}, B=\{-1,0,1,2\}$ ，则A ∩ B =

考点：集合交集。
难度依据：集合交集；直接调用定义或基本公式，运算路径短

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】{−1,0}

【解析】

解不等式求出集合A，即可求集合的交集.

解集合A中的不等式2x ⩽ 1，得 $x \leq \frac{1}{2}$

A∩B就是求既属于A又属于B的元素，所以 $A \cap B=\{-1,0\}$

故答案为：{−1,0}

静安 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知全集为R，集合 $A=\{x|-2<x \leq 1\}\}$，则 $\overline{A}$ =

考点：区间补集。
难度依据：区间补集；直接调用定义或基本公式，路径短

核查说明：答案中“或”被错识为存在符号等噪声，需校净。；已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：答案中“或”被错识为存在符号等噪声，需校净。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】$\{x|x \leq-2 \exists \chi x>1\}$.

【解析】

根据补集的定义即可得解.

因为集合 $A=\{x|-2<x \leq 1\}$

所以 $\overline{A}=\{x|x \leq-2 \exists \hat{\chi} x>1\}$.

故答案为： $\{x|x \leq-2 \exists \chi x>1\}$.

黄浦 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设 $[a \in \mathbf{R}]$ ，集合 $A=[1,3]$ $B=[a,4]$ ，若 $A \cap B=[2,3]$ ，则a =

考点：交集端点求参数。
难度依据：交集端点求参数；直接调用定义或基本公式，路径短

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【答案】2.

【解析】

根据交集的定义求解即可.

由 $A=[1,3]$ ， $B=[a,4]$ ，且 $A\cap B=\lceil 2,3]$

所以a = 2.

故答案为：2.

充分必要条件与反例

奉贤 · 第7题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 ΔABC, A, B, $C\}$ 成等差数列且sinA、sinB、sinC成等比数列”是 *ΔABC 是正三角形”的条件

考点：充分必要条件与三角形边角关系。
难度依据：充分必要条件；需连接多个条件、建模或作分类讨论

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】充要.

【解析】

根据给定条件，利用等差、等比数列的定义，结合正余弦定理及充分条件、必要条件的定义判断即得.

在 $\Delta ABC'$ 中，由A、B、C成等差数列，得 $2B=A+C$ ，而 $A+B+C=\pi$ ，则 $B=\frac{\pi}{3}$

由sinA、sinB、sinC成等比数列，得 $\sin^2 B=\sin A\sin C$ ，由正弦定理得 $b^2=ac$

由余弦定理得 $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$ ，即 $lac=a^2+c^2-ac$ ，解得 $a=c,$ ，因此 ΔABC 是正三角形；

若 ΔABC 是正三角形，则 $A=B=C=\frac{\pi}{3}$, $\sin B=\sin A=\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}$

因此A、B、C成等差数列且sinA、sinB、sinC成等比数列，

所以“A、B、C成等差数列且sinA、sinB、sinC成等比数列”是 *ΔABC 是正三角形”的充要条件.

故答案为：充要.

宝山 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

“$a>b$”的一个必要非充分条件是（　）。

A. $\ln(a-b)>0$

B. $2^a>2^b$

C. $(\frac{1}{2})^{a-b}\leq 1$

D. $a^3>b^3$

考点：不等式及函数单调性判断条件关系。
难度依据：必要非充分条件；需一次转化并结合定义域或几何条件计算

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】C

选项A错误，

对于选项B，由 $2^a>2^b$ ，得到 $a>b,$ ，所以 $2^a>2^b$ 可得 $a>b,$ ，故选项B错误，

对于选项C，由 $\left(\frac{1}{2}\right)^{a-b} \leq 1$ ，得到 $|a-b \geq 0$ ，即 $\iota \geq b$ ，所以 $\left(\frac{1}{2}\right)^{a-b} \leqslant 1$推不出 $\mathfrak{a}>b,$

但a > b可以得出 $\left(\frac{1}{2}\right)^{a-b} \leq 1$ ，故选项C正确，

对于选项D，由 $a^3>b^3$ ，得到

$$a^3-b^3=(a-b)\left(a^2+ab+b^2\right)=(a-b)\left[\left(a+\frac{1}{2}b\right)^2+\frac{3}{4}b^2\right]>0,$$

$\left(a+\frac{1}{2}b\right)^2+\frac{3}{4}b^2 \geq 0.$ 当且仅当 $a=b=0$ 时取等号，显然 $\dot{\boldsymbol{a}}=\boldsymbol{b}=0$ 不满足题意，$a-b>0$ ，即 $|a>b$

故选：C.

又当 $a>b,$ ，有 $a^3>b^3$ ，所以 $\boldsymbol{\Omega}.a^3>b^3$ 是 $a>l$ b的充要条件，故选项D错误，

徐汇 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知A、B为两个随机事件，则“A、B为互斥事件”是“A、B为对立事件”的（ ）

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 非充分非必要条件

考点：互斥和对立事件关系。
难度依据：充分必要条件；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】B

【解析】

根据互斥事件和对立事件的概念直接判断即可.

根据互斥事件和对立事件的概念可知，互斥不一定对立，对立一定互斥，所以“ A、B为互斥事 件”是“ A、B为对立事件”的必要非充分条件.

故选：B

杨浦 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

△ABC中，$\ddot{\sin} A = \sin B'$ ”是“A = B”的（ ）条件.

A. 充分非必要

B. 必要非充分

C. 充要

D. 既非充分也非必要

考点：三角形等角与正弦相等。
难度依据：充分必要条件；需一次转化并结合定义域或几何条件计算

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】C

【解析】

根据给定条件，利用正弦定理及充要条件的定义判断即可.

在△ABC中，令内角A,B,C所对的边分别为 a, b, c,

由正弦定理得sin $A = \sin B \Leftrightarrow a = b \Leftrightarrow A = B$.

所以sinA = sinB”是“A = B”的充要条件.

故选：C

松江 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $1a, b, c, d \in \mathbf{R}$ ，则 $\because \cdot a + c > b + d$” 是 $^{s} a > b$ 且 $.c > d$” 的（ ）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

考点：不等式相加与条件关系。
难度依据：充分必要条件；需一次转化并结合定义域或几何条件计算

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】B

【解析】

根据不等式的性质，分析条件间的推出关系判断充分、必要性.

当 $a = 3, b = -2, c = 0, d = 2$ 时， $a + c > b + d,$ ，但 $c > d'$ 不成立，充分性不成立；

若 $\dot{\boldsymbol{a}} > b \boxed{\mathrm{H}} \boldsymbol{c} > d,$ 则必有 $a + c > b + d.$ ，必要性成立；

故选：B

所以 ”$a + c > b + d$” 是 $^{s} a > b$ 且 $.c > d$‘ ”的必要不充分条件.

浦东 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知a、 $b \in \mathbf{R}$, ，则 $\hat{\rho} a>b \hat{\rho}$ 是 "lg$a>\lg b^{\prime}$ "的（ ）条件

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分也非必要条件

考点：对数比较与定义域。
难度依据：充分必要条件；需一次转化并结合定义域或几何条件计算

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】B

【解析】

根据对数函数、充分和必要条件等知识确定正确答案.

$\lg a>\lg b \Leftrightarrow a>b>0$,

所以 $\vec{\rho}^{*} a>b \vec{\rho}$ 是 "lg$a>\lg b$ "的必要非充分条件.

故选：B

虹口 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若a是实数，则 "$a^2>1$' 是 "$a>2$, "的（ ）条件.

A. 充要

B. 充分非必要

C. 必要非充分

D. 既非充分又非必要

考点：条件对应集合包含关系。
难度依据：充分必要条件；直接运用定义或基础公式，推理链短

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】C。

【解析】

$a^2>1$ 等价于 $a>1$ 或 $a<-1$，所以 $a^2>1$ 不能推出 $a>2$；而 $a>2$ 可以推出 $a^2>1$。

因此，$a^2>1$ 是 $a>2$ 的必要非充分条件，故选C。

闵行 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知a > 0，b > 0，则“a + b > 2”是“ab > 1”的（ ）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

考点：充分必要条件；均值不等式及反例。
难度依据：充分必要条件；均值不等式及反例；需一次代换或条件转换后计算

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【答案】B

【解析】

通过举例的方法，以及基本不等式，结合充分，必要条件的定义，即可判断选项$a=1.5, b=0.6$，满足$a+b>2$，但 $.ab<1$ -，$\dot{a}>0, b>0$, $ab>1$，则 $a+b \geq 2\sqrt{ab}>2$，即 $|a+b>2$ 1

所以“a + b > 2”是“ab > 1”的必要不充分条件.

故选：B

青浦 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

“函数 $f(x)=\sin(x+\varphi)$ 为偶函数”是 $\Sigma^{*}\varphi=\frac{\pi}{2}$ ”的()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

考点：三角函数偶性及充分必要关系。
难度依据：充分必要条件；需完成一次转化或结合基本条件后计算

核查说明：解析把sin(x+pi/2)写成cos(phi)，应核对原解（按恒等式为cos x）。；已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：解析把sin(x+pi/2)写成cos(phi)，应核对原解（按恒等式为cos x）。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】B

【解析】

若 $\varphi=\frac{\pi}{2}$ 时， $f(x)=\sin(x+\varphi)=\cos\varphi$ 为偶函数；

若 $f(x)=\sin(x+\varphi)$ 为偶函数，则 $\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi$, $k\in\mathbf{Z}$;

$\therefore$“函数 $f(x)=\sin(x+\varphi)$ 为偶函数”是 $\varphi=\frac{\pi}{2}$ ”的必要不充分条件，

故选：B

静安 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

*$m<2^*$ 是“一元二次不等‘$x^2+mx+1>0$的解集为R”的

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

考点：必要非充分条件；二次不等式恒成立。
难度依据：必要非充分条件；二次不等式恒成立；需一次代换或条件转换后计算

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【答案】B

【解析】

由题根据一元二次不等式 $\dot{x}^2+mx+1>0$的解集为R，

可得 $\Delta=m^2-4<0,-2<m<2$

所以 *$m<2^*$ 是“一元二次不等‘$x^2+mx+1>0$的解集为R”的必要不充分条件.故选：B.

有限集合的条件计数

崇明 · 第12题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知集合M中的任一个元素都是整数，当存在整数 $a,c\in M,b\notin M$ 且 $a<b<$c时，称M为“间断整数集”．集合 $\{x\mid 1\leq x\leq 10,x\in\mathbf{Z}\}$ 的所有子集中，是“间断整数集”的个数为

考点：连续整数段的补集计数。
难度依据：间断整数集；需连接多个条件或多步模型转化

核查说明：两元素的不满足集合列表丢失，虽可计数，交付时需核原卷。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：两元素的不满足集合列表丢失，虽可计数，交付时需核原卷。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

根据子集中元素的个数分类，每一类都利用组合数计数，再剔除不满足定义的子集，最后根据分类加法计数原理求值即可.

由题意，满足“间断整数集”定义的子集至少有2个元素，至多有9个元素，

按子集中元素的个数分类，

①当元素个数为2时，不满足定义的子集有：

此时满足定义的子集有 $\dot{\mathrm{C}}_{10}^2-9$ 个，

②当元素个数为3时，不满足定义的子集有：

{1, 2, 3}, {2, 3, 4}, {3, 4, 5}, {4, 5, 6}, {5, 6, 7}, {6, 7, 8}, {7, 8, 9}, {8, 9, 10}，共8个；

此时满足定义的子集有 $\mathrm{C}_{10}^{3}-8'$ 个，

③当元素个数为4时，不满足定义的子集有：

{1, 2, 3, 4}, {2, 3, 4, 5}, {3, 4, 5, 6}, {4, 5, 6, 7}, {5, 6, 7, 8}, {6, 7, 8, 9}, {7, 8, 9, 10}，共7个； 此时满足定义的子集有 $\mathrm{C}_{10}^{4}-7'$ 个，

④当元素个数为5时，不满足定义的子集有：

{1, 2, 3, 4, 5}, {2, 3, 4, 5, 6}, {3, 4, 5, 6, 7}, {4, 5, 6, 7, 8}, {5, 6, 7, 8, 9}, {6, 7, 8, 9, 10}，共6个； 此时满足定义的子集有 $\mathrm{C}_{10}^{5}-6$ 个，

⑤当元素个数为6时，不满足定义的子集有：

{1, 2, 3, 4, 5, 6}, {2, 3, 4, 5, 6, 7}, {3, 4, 5, 6, 7, 8}, {4, 5, 6, 7, 8, 9}, {5, 6, 7, 8, 9, 10}，共5个；

$$\mathrm{C}_{10}^{6}-5'$$

⑥当元素个数为7时，不满足定义的子集有：

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}，共4个；

此时满足定义的子集有 $\mathrm{C}_{10}^{7}-4'$ 个，

⑦当元素个数为8时，不满足定义的子集有：

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}，共3个；

此时满足定义的子集有 $\mathrm{C}_{10}^{8}-3'$ 个，

⑧当元素个数为9时，不满足定义的子集有：

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}，共2个；

此时满足定义的子集有 $\mathrm{C}_{10}^{9}-2$ 个，

综上所述，满足题意的子集共有 $\left(\mathrm{C}_{10}^{2}+\mathrm{C}_{10}^{3}+\cdots+\mathrm{C}_{10}^{9}\right)-(2+3+4+\cdots+9)=968\cdot$ 个. 故答案为：968.

二、选择题

徐汇 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域和值域都为R，且图像是一条连续不断的曲线，其导函数 $y=f'(x)$ 的值如下表：

x	$(-\infty,x_1)$	x_1	(x_1,x_2)	x_2	$(x_2,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

设 $D\subseteq\mathbf{R}$，若集合 $\{y\mid y=f(x),x\in D\}=\{a,b,c\}$，其中 a,b,c 为常数，则符合要求的集合 D 的个数不可能是（　）。

A. 3

B. 27

C. 63

D. 343

考点：导数表判断原像数与集合计数。
难度依据：导数符号表与方程根数；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：题干所指导数数值表未保留，无法独立判断反像个数限制；源解排除27的依据写得不全。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干所指导数数值表未保留，无法独立判断反像个数限制；源解排除27的依据写得不全。 当前底稿已有回源补丁，涉及question；具体修复范围以底稿patches和2025二模-缺表回源补丁-第三批.json,2025二模-残余OCR回源补丁-第四批.json为准。本题仍按可辨数学任务归组，不据分组宣称数学已审定。

【答案】B

【解析】

根据若对应的 = 的 取值的情况可以有1个，2个或3个，且对应2个根的情况的时候即可判断A，根据若 $\dot{\boldsymbol{y}}=a, \boldsymbol{y}=b, \boldsymbol{y}=c$ c对应的根的个数为2，2，3即可判断C，根据若 $y=a, y=b, y=c$ 对应的根的个数为3，3，3即可判断D.

由题意可得，若对应的y = t的x取值的情况可以有1个，2个或3个，且对应2个根的情况的时候，

t的取值只要2个，若 $y=a, y=b, y=c$ 对应的根的个数为1，1，2，

则符合要求的集合的个数为 $1 \times 1 \times\left(2^2-1\right)=3$ ，A有可能；

若 $\dot{\boldsymbol{y}}=a, \boldsymbol{y}=b, \boldsymbol{y}=c$ 对应的根的个数为2，2，3，

则符合要求的隹合的个数为 $\left(2^2-1\right) \times\left(2^2-1\right) \times\left(2^3-1\right)=63$ ，C有可能；

若 $\dot{\boldsymbol{y}}=a, \boldsymbol{y}=b, \boldsymbol{y}=c$, 对应的根的个数为3，3，3，

则符合要求的集合的个数为 $\left(2^3-1\right) \times\left(2^3-1\right) \times\left(2^3-1\right)=343$ ，D有可能.故选：B.

三、解答题

普陀 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本地版本的第9、10题题号顺序存在冲突；本题子集范围的表述也须核正式原卷。

设i,j,n为正整数，集合 $M=\{1,3,5, \cdots, 2 n-1\}$ ，若集合A满足 $A \subseteq M,$ ，且对A中任意的两个元素 $i, j,$ 皆有 $|i-j|>4$# 立，记满足条件的集合A的个数为 $|a_n$ ，则 $a_8=$

考点：满足间距条件的子集计数。
难度依据：满足间距条件的子集；需连接多个条件、建模或作分类讨论

核查说明：按现有题干子集条件，源答案19似漏空集和8个单元素集（另加9）；原题可能有OCR遗漏，先核原卷，不擅改。；已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。；本机题目版PDF将该两题排序为第10、第9题，与底稿相反；PDF为重编候选，正式原卷题号需另核。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：按现有题干子集条件，源答案19似漏空集和8个单元素集（另加9）；原题可能有OCR遗漏，先核原卷，不擅改。；本机题目版PDF将该两题排序为第10、第9题，与底稿

相反；PDF为重编候选，正式原卷题号需另核。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】19

【解析】

【分析】利用分类思想，列举思想即可得到答案

【详解】当 n = 8 时，M = {1, 3, 5, ⋯ , 15}

若A为二元集：如

$\{1,7\},\{1,9\},\{1,11\}$
$13\},\{7,15\},\{9,15\}$, {1, 13}, {1, 15}, {3, 9}, {3, 11}, {3, 13}, {3, 15}, {5, 11}, {5, 13}, {5, 15}, {7,

，共有15种，

若 A 为三元集：如 {1, 7, 13}, {1, 7, 15}, {1, 9, 15}, {3, 9, 15} ，共有4种，所以总共有：

$a_8 = 15 + 4 = 19$ 种；

故答案为：19

全称存在量词与区间值域

徐汇 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

设实数 $[\omega > 0,$, 若 $f(x) = \sin \omega x$ 满足对任意 $x_1 \in [0, \pi]$ ，都存在 $x_2 \in [\pi, 2\pi]$ ，使得 $f(x_1) + f(x_2) = 0$ 成立，则ω的最小值是

考点：全称存在条件转化为值域包含。
难度依据：区间值域覆盖与参数；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】

先证明 $\omega \geq \frac{3}{4}$ ，再说明 $\omega = \frac{3}{4}$ 满足条件，即可得到ω的最小值是 $\frac{3}{4}$

假设 $0 < \omega < \frac{1}{2}$ ，则 $\mathbb{H}\omega\pi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 可 $\sharp \sin(\omega\pi) > 0$ ，取 $x_1 = \pi$ ，则对任意 $x_2 \in [\pi, 2\pi]$]，由于$\omega x_2 \in [0, \pi]$ ，故$\sin \omega x_2 \geq 0_{\ell}$ ，从而 $f(x_1) + f(x_2) = \sin \omega x_1 + \sin \omega x_2 \geq \sin \omega x_1 = \sin(\omega\pi) > 0$ ，不满足条件，矛盾；

假设 $\frac{1}{2} \leq \omega < \frac{3}{4}$ ，取 $[x_1 = \frac{\pi}{2\omega} \in [0, \pi]$ ，则对任意 $x_2 \in [\pi, 2\pi]$ ，由 $\mp \frac{\pi}{2} \leq \omega x_2 < \frac{3\pi}{2}$ ，故$\sin \omega x_2 > -1$ ，从而 $\dot{f}(x_1) + f(x_2) = \sin \omega x_1 + \sin \omega x_2 > \sin \omega x_1 - 1 = \sin \frac{\pi}{2} - 1 = 0$ ，不满足条件，矛盾；

以上结果表明必有 $\dot{\omega} \geq \frac{3}{4}$ ，而当 $\omega = \frac{3}{4}$ 时，对任意 $x_1 \in [0, \pi]$ ，由 $\frac{3}{4}x_1 \in \left[0, \frac{3\pi}{4}\right]$]可知

$$\sin \frac{3}{4}x_1 \in [0, 1]$$

$$-1 \leq -\sin \frac{3}{4}x_1 \leq 0.$$

而 $\sin\left(\frac{3}{4} \cdot \pi\right) > 0,\ \sin\left(\frac{3}{4} \cdot 2\pi\right) = -1$ ，所以一定存在 $x_2 \in [\pi, 2\pi]$ ，使得

$\sin \frac{3}{4}x_2 = -\sin \frac{3}{4}x_1$ ，即 $f(x_1) + f(x_2) = \sin \frac{3}{4}x_1 + \sin \frac{3}{4}x_2 = 0,$ ，满足条件.

综上，ω的最小值是 $\frac{3}{4}$

故答案为： $\frac{3}{4}$

二、选择题

虹口 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

记|A|为有限集合A中的元素个数.设 $\omega>0$, $S_\omega=\left\{\theta\ :\right.|\ :2^{2025}+\omega\cdot$ θ能被7整除$\}$，若对于任意实数α和任意正整数 $.n,$，恒有 $\left|S_\omega\cap\left(a,a+n\mathrm{e}^{-0.5n}\right)\right|\leq3$ ，则实数ω的取值范围是

考点：模7余数、点列间距与区间覆盖。
难度依据：等间隔点集与区间交集；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：S_omegα集合定义及区间长度多处TeX损坏；f(x)指数误漏x，必须核对以保持ne^(-n/2)。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：S_omegα集合定义及区间长度多处TeX损坏；f(x)指数误漏x，必须核对以保持ne^(-n/2)。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

分析可知，集合 S_ω 中的元素θ只需满足 $\omega\theta+1$ 能被7整除即可，设 $\langle\omega\theta+1=7k\,(k\in\mathbf{Z})$ ，则θ需取以 $\frac{7}{\omega}$ 为间隔的等间隔分布的实数，可知区间 $\left(a,a+n^{-\frac{1}{2}n}\right)$ 中最多只能找到三个θ值，即求 $n\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}n}$ 的最大值，利用导数求出函数 $f\left(x\right)=x\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$ 的最大值为 $\frac{2}{\mathrm{e}}$ ，则任意一段长度不超过 $\frac{2}{\mathrm{e}}$ 的区间里最多只能找到三个θ值，由此可得出关于ω的不等式，解之即可.

$$2^{2025}=8^{\frac{2025}{3}}=(1+7)^{675}=1+\mathrm{C}_{675}^{1}\cdot7+\mathrm{C}_{675}^{2}\cdot7^{2}+\cdots+\mathrm{C}_{675}^{674}\cdot7^{674}+7^{675},$$

所以， 2^{2025} 被7除余数为1，

因此，集合 S_ω 中的元素θ只需满 $\mathbb{E}\omega\theta+1$ 能被7整除即可，

设 $\omega\theta+1=7k\,(k\in\mathbf{Z})$ ，从而可得 $\theta=\frac{7k-1}{\omega}$ ，

即θ需取以 $\frac{7}{\omega}$ 为间隔的等间隔分布的实数，

不论实数α和正整数n如何选取，区间 $\left(a,a+n^{-\frac{1}{2}n}\right)$ 中最多只能找到三个θ值，

考虑到任意性，考虑区间长度最长的情况，即求 $n\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}n}$ 的最大值，

设 $\cdot f\left(x\right)=x\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$ ，其中 $\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}$ ，则 $f'\left(x\right)=\left(1-\frac{1}{2}x\right)\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x}$ ，

由 $f'\left(x\right)>0$ 可得 $x<2$ ，由 $f'\left(x\right)<0$ 可得 $x>2$

所以，函数f(x)的增区间为 $(-\infty,2)$ ，减区间为 $(2,+\infty)$

所以， $f(x)_{\max}=f\left(2\right)=\frac{2}{\mathrm{e}}$

因此，问题的要求是在任意一段长度不超过 $\frac{2}{\mathrm{e}}$ 的区间里最多只能找到三个θ值而$_{\theta}$的取值是以 $\frac{7}{\omega}$ 为间隔的，故临界情况是：长度为 $\frac{2}{\mathrm{e}}$ 的区间刚好对应3个间隔， $\xrightarrow{\cdots-1}\phi^{1}\xrightarrow{1}\phi^{1}\phi^{2}$

因此，只需 $\frac{3\times7}{\omega}\geq\frac{2}{\mathrm{e}}$ 解得 $0<\omega\leq\frac{21\mathrm{e}}{2}$

二、选择题

长宁 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知函数 $\boldsymbol{\nabla}[y=f(x)\bar{\mathcal{H}}]y=g(x)$ ，其中 $f(x)=\log_2 x$ ，且 $y=g(x)$ 是定义在R上的函数，其图像关于原点对称，当 $x\in(0,1]$]时， $g(x)=x^2-mx-m+5$ ．若对任意的 $x_1\in\left[\frac{1}{2},2\right]$ ，存在 $x_2\in[-1,1]$ ，使得 $f\left(x_1\right)=g\left(x_2\right)$ ，则m的取值范围是

考点：奇函数值域包含与参数分类；任意存在量词转值域包含。
难度依据：奇函数值域包含与参数分类；任意存在量词转值域包含；需多步建模、分类或参数约束

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【答案】[3, 5].

【解析】

根据题意可知f(x)的值域是g(x)值域的子集，先求出f(x)的值域，再对g(x)分类讨论求值 域，从而求得m的取值范围.

$\because$对任意的 $\lceil x_1\in\left[\frac{1}{2},2\right]$ ，存 $\ddagger x_2\in[-1,1]$ ，使得 $f\left(x_1\right)=g\left(x_2\right)$

$\therefore f\left(x\right)$ 的值域是g (x)值域的子集，

当 $x_1\in\left\lceil\frac{1}{2},2\right]$ 时，f(x)的值域为 $[-1,1]$

$\because y=g(x)$ 是定义在R上的函数，其图像关于原点对称，

$\therefore g\left(x\right)$ 是奇函数，且 $g\left(0\right)=0$

$\because$ $Y\boldsymbol{x}\in(0,1]$ 时， $g(x)=x^2-mx-m+5,\Omega\cdot\Omega g(x)$ 的对称轴方程为 $x=\frac{m}{2}$ ，

当 $|m\leq0$时，g (x)在(0, 1]上单调递增，

$\therefore g(x)\#x\in(0,1$]时的范围是 $(-m+5,6-2m],\ -m+5>0,\ 6-2m>0,$

$\therefore g\left(x\right)$ 在[−1, 1]上的值域为 $[2m-6,m-5)\cup(-m+5,6-2m]\cup\{0\}$

此时f(x)的值域不可能为g(x)值域的子集，舍去；

当 $0<\frac{m}{2}\leq\frac{1}{2}$ ，即 $0<m\leq1$时，g (x)在 $\left(0,\frac{m}{2}\right]$ 上单调递减，在 $\left(\frac{m}{2},1\right]$ 上单调递增，

$\therefore g(x)\#x\in(0,1]$]时的范围是 $\left[-\frac{m^2}{4}-m+5,6-2m\right),\ -\frac{m^2}{4}-m+5>0,\ 6-2m>0,$

$\therefore g\left(x\right)$ 在[−1,1]上的值域为 $\left[2m-6,\frac{m^2}{4}+m-5,\right]\cup\left[-\frac{m^2}{4}-m+5,6-2m\right]\cup\{0\}$

此时f (x)的值域不可能为g (x)值域的子集，舍去；

当 $\frac{1}{2}<\frac{m}{2}\leq1$ 1即1 $<m\leq2$ 时，g (x)在 $\left(0,\frac{m}{2}\right]$ 上单调递减，在 $\left(\frac{m}{2},1\right]$ 上单调递增，

$\therefore g(x)\#x\in(0,1]$]时的范围是 $\left[-\frac{m^2}{4}-m+5,-m+5\right]\ -\frac{m^2}{4}-m+5>0,-m+5>0,$

$\therefore g(x)\#[-1,1]$ 上的值域为 $\left[m^{-}5,\frac{m^2}{4}+m-5,\right]\cup\left[-\frac{m^2}{4}-m+5,-m+5\right]\cup\{0\}$

此时f(x)的值域不可能为g(x)值域的子集，舍去；

当 $\frac{m}{2}>1$ ，即m > 2时，g(x)在(0,1]上单调递减，

$\therefore g(x)\#x\in(0,1]$ 时的范围是 $[6-2m,-m+5)$ ，

若2 $<m<3$ ，则6 $-2m>0,-m+5>0,$

$\therefore g(x) \neq [-1,1]$ 上的值域为 $(m-5,-6+2m] \cup [6-2m,-m+5) \cup \{0\}$ 1

此时f(x)的值域不可能为g(x)值域的子集，舍去；

若3 $\leq m \leq 5$ ，则6 $-2m \leq 0, -m+5 \geq 0,$

$\therefore \left\{ \begin{array}{l} 6-2m \leq 0 \\ -m+5>1 \end{array} \right.$ ，或 $\left\{ \begin{array}{l} 6-2m \leq -1 \\ -m+5 \geq 0 \end{array} \right.$ 解得 $3 \leq m<4$ ，或 $\frac{7}{2} \leq m \leq 5$, $\therefore 3 \leq m \leq 5$;

若 $\mathrm{i}_{m}>5_{\mathrm{i}}$ ，则 $6-2m<0, -m+5<0$

$\therefore g\left(x\right)$ 在[−1,1]上的值域为 $(m-5,-6+2m] \cup [6-2m,-m+5) \cup \{0\}$

此时f(x)的值域不可能为g(x)值域的子集，舍去；

综上，m的取值范围是[3,5].

故答案为：[3, 5].

二、选择题

值域集合与接触点的等价证明

虹口 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$，$a \in \mathbf{R}$，设 $M_a=\{t \mid t=f(x)-g(a),\ x \geq a\}$。

（1）（4分）若 $f(x)=2^x-1$，$g(x)=\cos x$，求 M_0；

（2）（6分）若 $f(x)=x^3-3x^2$，$g(x)=-x$，$M_a \subseteq [0,+\infty)$，求实数 a 的取值范围；

（3）（8分）已知对任意 $a \in \mathbf{R}$，均有 $M_a=[0,+\infty)$，记 $h(x)=g(x)-a$，求证：“对任意 $a \in \mathbf{R}$，函数 $y=h(x)$ 零点个数均有限”的充要条件是“$y=f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是严格增函数”。

考点：⑴指数尾区间值域；⑵三次函数区间最小值；⑶有限水平集与严格单调等价。
难度依据：尾区间值域集合；需处理新定义或多对象联动，包含一般性证明及边界

核查说明：本次仅核此字段，不代表全卷数学与视觉终审。；第三问h(x)=g(x)-a混入多余符号，原解默认W点集合为有限列表且出现x2等乱码，需整理为任意集合论证。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第三问h(x)=g(x)-a混入多余符号，原解默认W点集合为有限列表且出现x2等乱码，需整理为任意集合论证。 当前底稿已有回源补丁，涉及answer_and_solution,question；具体修复范围以底稿patches和2025二模-解析公式回源补丁-第二批.json,2025二模-残余OCR回源补丁-第四批.json,第四批独立复核-题干及量词补丁.json为准。本题仍按可辨数学任务归组，不据分组宣称数学已审定。

【解析】

（1）记 $F(x)=f(x)-g(0)=2^x-1-\cos 0=2^x-2$。

函数 $y=F(x), x \geq 0$ 的值域为 $[-1,+\infty)$，即 $M_0=[-1,+\infty)$。

（2）设 $G(x)=f(x)-g(a)=x^3-3x^2+a$，其在 $x \in [a,+\infty)$ 上的最小值 $G_{\min} \geq 0$。

$G'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$。

当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$G'(x)>0$，$G(x)$ 严格增；当 $x\in(0,2)$ 时，$G'(x)<0$，$G(x)$ 严格减；当 $x\in(2,+\infty)$ 时，$G'(x)>0$，$G(x)$ 严格增。当 $x=2$ 时 $G(x)$ 取得极小值。

当 $a\le 2$ 时，$\begin{cases}G(a)\ge 0\\G(2)\ge 0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a^3-3a^2+a\ge 0\\-4+a\ge 0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a(a^2-3a+1)\ge 0\\a\ge 4\end{cases}$，舍去。

当 $a>2$ 时，$G(a)\ge 0\Rightarrow a(a^2-3a+1)\ge 0$，解得 $a\ge\frac{3+\sqrt{5}}{2}$。

综上，$a\ge\frac{3+\sqrt{5}}{2}$。

（3）（充分性）若 $y=f(x)$ 是严格增函数，则 $y=f(x)-g(a),x\ge a$ 的最小值为 $f(a)-g(a)$，而 $M_a=[0,+\infty)$，故对任意 $a\in\mathbf{R}$，都有 $f(a)=g(a)$，即 $y=g(x)$ 与 $y=f(x)$ 是相同函数。

故 $y=g(x)$ 是严格增函数，所以 $y=h(x)$ 严格增，故对任意 $a\in\mathbf{R}$，$h(x)=g(x)-a$ 的零点个数有限。

（必要性）对任意 $a\in\mathbf{R}$，都有 $M_a=[0,+\infty)$，故 $y=f(x),x\ge a$ 的值域为 $[g(a),+\infty)$，即 $y=f(x)$ 在 $x\in[a,+\infty)$ 上的最小值为 $g(a)$。

先证 $y=g(x)$ 是严格增函数。

对任意 $a_1<a_2$，函数 $y=f(x),x\ge a_1$ 和 $y=f(x),x\ge a_2$ 的最小值分别为 $g(a_1)$ 和 $g(a_2)$。

由最小值的定义，$g(a_1)\le g(a_2)$，故函数 $y=g(x)$ 是增函数。

假设存在 $a_1<a_2$，使得 $g(a_1)=g(a_2)$，则对任意 $x\in[a_1,a_2]$，均有 $g(a_1)\le g(x)\le g(a_2)$，从而方程 $g(x)=g(a_2)$ 的解有无限多个，与条件“对任意 $a\in\mathbf{R}$，函数 $y=h(x)$ 零点个数均有限”矛盾。

故假设不成立，从而 $y=g(x)$ 是严格增函数。

再证对任意 $a\in\mathbf{R}$，函数 $y=f(x),x\ge a$ 的最小值为 $f(a)$。

假设存在 $x_0>a$ 使得 $f(x_0)=g(a)$，取 $c\in(a,x_0)$，则 $y=f(x),x\ge c$ 的最小值为 $g(c)$。

由于 $y=g(x)$ 严格增，知 $g(c)>g(a)$。而 $x_0\in[c,+\infty)$，故 $f(x_0)\ge g(c)>g(a)$，矛盾。

所以假设不成立，对任意 $a\in\mathbf{R}$，函数 $y=f(x),x\ge a$ 的最小值为 $f(a)$。

另证：再证对任意 $a\in\mathbf{R}$，函数 $y=f(x),x\ge a$ 的最小值为 $f(a)$。

$f(a)\ge g(a)$。假设 $f(a)>g(a)$，则由 $y=f(x)$ 在 $x\in[a,+\infty)$ 上的最小值为 $g(a)$，存在 $x_0>a$ 使得 $f(x_0)=g(a)$，故 $y=f(x)$ 在 $x\in[x_0,+\infty)$ 上的最小值为 $g(a)$。

取 $c\in(a,x_0)$，则 $y=f(x)$ 在 $x\in[c,+\infty)$ 上的最小值为 $g(c)$，故 $g(a)=g(c)$。但由 $y=g(x)$ 为严格增函数，知 $g(c)>g(a)$，矛盾。

所以假设不成立，$f(a)=g(a)$。即对任意 $a\in\mathbf{R}$，函数 $y=f(x),x\ge a$ 的最小值为 $f(a)$。

而对任意 $a\in\mathbf{R}$，$y=f(x),x\ge a$ 的值域为 $[g(a),+\infty)$，故 $f(a)=g(a)$。

于是 $y=g(x)$ 与 $y=f(x)$ 是相同函数，所以 $y=f(x)$ 是严格增函数。

金山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若函数y = f (x)和y = g (x)同时满足下列条件：①对任意x ∈ R，都有 $f(x) \leq g(x)$ 成立；②存在$\boldsymbol{x}_0 \in \mathbf{R}$，使得 $f(x_0) = g(x_0)$ ，则称函数 $\mathfrak{y} = \mathfrak{g}(\mathfrak{x})$ 为y = f(x)的“W函数”，其中 x_0 称为“W点”.

⑴ (4分)已知图像为一条直线的函数 $y = g(x)$ 是y = sinx的“W函数”，请求出所有的“W点”；

⑵ (6分)设函数y = g(x)为y = f(x)的“W函数”，其“W点”组成集合M；函数 $\dot{\boldsymbol{y}} = h(\boldsymbol{x})\, \dot{\boldsymbol{y}} y = g(\boldsymbol{x})$ 的“W函数”，其“W点”组成集合N.试证明：“函数y = h(x)为y = f(x)的‘W函数’”的一个充分必要条件是 $\boldsymbol{\partial}^{\cdot} M \cap N \neq \emptyset'$ ；

⑶ (8分)记 $\left\{ f(x) = \frac{x}{\mathrm{e}^x} \right.$ （e为自然对数的底数），$g(x) = kx + m\,(k, m \in \mathbf{R})$），若 $y = g(x)$ 为$y = f(x)$)的“W函数”，且 ${}^{*}W_{**}^{*} x_0 > 0$ ，求实数m的最大值.

考点：⑴正弦函数全局线性上界；⑵接触点集合与充要条件；⑶指数函数上切线及截距最大值。
难度依据：W函数及接触点；需处理新定义或多对象联动，包含一般性证明及边界

核查说明：第二问将接触点集写成有限列表并非普遍成立，应改用任意元素论证；第三问“W点x0>0”附近OCR破损，需核清原限制。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第二问将接触点集写成有限列表并非普遍成立，应改用任意元素论证；第三问“W点x0>0”附近OCR破损，需核清原限制。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴ 取 $x_0 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathrm{Z},\ g(x) = 1$

此时 $\sin x_0 = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) = 1, k \in \mathrm{Z},\ g(x_0) = 1,$

故函数g(x) = 1是y = sinx的“W函数”，“W点”为 $x_0 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$

⑵ y = g(x)为y = f(x)的“W函数”，其“W点”组成集合M，

故f (x) ⩽ g (x)，设 $\cdot M = \{x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n\}$ ，

函数y = h(x)为y = g(x)的“W函数”，其“W点”组成集合N，

故g (x) ⩽ h (x)，设N = {x′ 1, x′ 2, x′ 3, ⋯ , x′ k}，

显然对任意x ∈ R，f(x) ⩽ g(x) ⩽ h(x)成立，①成立，

充分性，若M∩N ≠ ∅，

不妨设 $x_i = x_j^{'}$，，此时 $f(x_i) = g(x_i) = g\left(x_j^{'}\right) = h\left(x_j^{'}\right)$ ，②成立，

故②成立，所以函数y = h(x)为y = f(x)的‘W函数’，充分性成立；

必要性，若函数y = h(x)为y = f(x)的‘W函数’，

则存在x_t，使得f (x_t) = h (x_t)，

由于对任意x ∈ R，f (x) ⩽ g (x) ⩽ h (x)成立，故f (x_t) = g (x_t) = h (x_t)，

故 $\boldsymbol{\Psi}.x_t \in M, x_t \in N$ ，所以M∩N ≠ ∅，充分性成立；

故“函数y = h(x)为y = f(x)的‘W函数’”的一个充分必要条件是 $M \cap N \neq \emptyset^{*}$

⑶ $f(x)=\frac{x}{\mathrm{e}^x}$ 定义域为R，

$f'(x)=\frac{1-x}{\mathrm{e}^x}$ ，当x < 1时， $f'(x)>0.$ ，当x > 1时， $f'(x)<0.$

所以 $f(x)=\frac{x}{\mathrm{e}^x}$ 在$(-\infty,1)$ 上单调递增，在(1,+∞)上单调递减，

且当x > 0时， $f(x)=\frac{x}{\mathrm{e}^x}>0$恒成立，

又 $f(1)=\frac{1}{\mathrm{e}}$ ，取 $\xi_{x_0}=1, g(x)=\frac{1}{\mathrm{e}}$

满足 $f(x)\leq g(x)$ 且 $f(x_0)=g(x_0)$ ，

y = g (x)为y = f (x)的“W函数”，此时 $m=\frac{1}{\mathrm{e}}$

当x ∈ (0, 1)时，取 $x=x_a$ α

故当 $y=g(x)$ 为 $f(x)=\frac{x}{\mathrm{e}^x}$ $1\pm x=x_a$ 处的切线方程时，才满足要求，

$f'(x_a)=\frac{1-x_a}{\mathrm{e}^{x_a}}$, 故切线方程为 $y-\frac{x_a}{\mathrm{e}^{x_a}}=\frac{1-x_a}{\mathrm{e}^{x_a}}(x-x_a)$ ，

令x = 0得 $m=\frac{x_a^2}{\mathrm{e}^{x_a}}$ ，

由于 $x_a\in(0,1)$ ，设h $(x)=\frac{x^2}{\rho^x}$, $x\in(0,1)$ ，

所以 $h'(x)=\frac{2x-x^2}{\mathrm{e}^x}=\frac{x(2-x)}{\mathrm{e}^x}>0$在 $x\in(0,1)$ 上恒成立，

故 $h(x)=\frac{x^2}{\mathrm{e}^x}$ $x\in(0,1)$ 上单调递增，

所以 $m=\frac{x_a^2}{\mathrm{e}^{x_a}}<\frac{1^2}{\mathrm{e}^1}=\frac{1}{\mathrm{e}}$

当 $x\in(1,+\infty)$ 时，结合图象，可知 $f(x)=\frac{x}{\mathrm{e}^x}$ 单调递减且下凸，

对任意的 $|g(x)=kx+m(k,m\in\mathbf{R})$ ，无法做到 $f(x)\leq g(x)$ 恒成立，

综上，实数m的最大值为 $\frac{1}{\mathrm{e}}$